

Лабораторная работа «Анализ систем массового обслуживания» Общие положения

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по теории массового обслуживания, приобретение практических навыков математического моделирования и анализа различных типов СМО с использованием программных средств.

Форма выполнения: Индивидуальная.

Реализация: работа выполняется с помощью программных средств.

Выбор среды программирования произвольный (Python, MATLAB, R, C++ и др.).

Код должен быть снабжён комментариями, обеспечивающими понимание алгоритма решения.

Содержание отчёта:

ФИО исполнителя и номер варианта;

Постановка задач в соответствии с вариантом;

Листинг программного кода с комментариями;

Результаты расчётов (таблицы, графики, численные значения);

Выводы по решению каждой задачи;

Анализ полученных результатов и их интерпретация в контексте предметной области.

Срок выполнения: 3 недели.

Дата сдачи: 4 июня 2026 г.

Задания.

Вариант задания определяется таблицей ниже. Для выбранного варианта необходимо выполнить расчёты для шести типов систем массового обслуживания.

Задача 1. Многоканальная СМО с отказами

Рассматривается многоканальная СМО с отказами. На обработку одной заявки затрачивается в среднем α часов. На обслуживание поступает в среднем n заявок в сутки. Потоки заявок и обслуживания — простейшие. Если прибывшая заявка не застает свободного канала обслуживания, она покидает СМО необслуженной.

Требуется:

1. Найти минимальное число каналов обслуживания, при котором относительная пропускная способность СМО будет не менее **95%**.
2. Решить задачу для k каналов обслуживания.
3. Определить предельные вероятности состояний системы и основные характеристики обслуживания:
 - вероятность отказа;
 - абсолютную и относительную пропускную способность;
 - среднее число занятых каналов;
 - коэффициент загрузки каналов.

Задача 2. Многоканальная СМО с неограниченной очередью

В СМО с неограниченной очередью поступает поток покупателей с интенсивностью λ заявок в сутки. Средняя продолжительность обслуживания одной заявки составляет t минут.

Требуется:

1. Определить минимальное количество каналов обслуживания $k_{\min}$, при котором очередь не будет расти до бесконечности (условие стационарности: $\rho/n < 1$), а также рассчитать соответствующие характеристики обслуживания при полученном $k_{\min}$:
 - предельные вероятности состояний;
 - среднее число заявок в очереди и в системе;
 - среднее время ожидания и пребывания в системе.
2. Найти оптимальное количество каналов k_{opt} , при котором относительная величина затрат $C_{\text{отн}}$, связанная с издержками на содержание каналов и с пребыванием заявок в очереди, будет минимальной.

Функция затрат задаётся как: $C(k) = \frac{k}{\lambda} + \alpha \cdot T_{\text{обсл}}$, где k — число каналов, $T_{\text{обсл}}$ — среднее время обслуживания заявки.

3. Сравнить характеристики обслуживания при $k_{\min}$ и k_{opt} .
4. Вычислить вероятность того, что в очереди будет находиться не более n заявок.

Задача 3. Многоканальная СМО с ограниченной очередью

В СМО с ограниченной очередью в среднем поступает λ заявок в час. В системе работает k каналов обслуживания. Среднее время обслуживания одной заявки равно t минут. Количество мест в очереди ограничено числом n . Время работы СМО составляет T часов. Стоимость обслуживания одной заявки равна C у.е.

Требуется:

1. Провести анализ работы СМО:
 - найти предельные вероятности состояний;
 - определить вероятность отказа, относительную и абсолютную пропускную способность;
 - вычислить среднее число заявок в очереди, под обслуживанием и в системе;
 - рассчитать среднее время ожидания, обслуживания и пребывания в системе.
2. Оценить потерю выручки из-за отказа в обслуживании за время работы T :
$$S_{\text{потерь}} = C \cdot \lambda \cdot P_{\text{отк}} \cdot T.$$

Задача 4. СМО с ограничением на время ожидания в очереди («нетерпеливые» заявки)

СМО с ограничением на время ожидания в очереди обслуживается k каналами.

Заявки на обслуживание поступают с интенсивностью λ заявок в минуту. Среднее

Лабораторная работа СМО_КТ2

время обслуживания заявки составляет t минут. Если образуется очередь, то заявка ждёт не более ω минут, после чего покидает систему необслуженной. Средний доход от одной обслуженной заявки составляет C у.е.

Требуется:

1. Определить основные характеристики работы данной СМО с точностью ϵ :
 - предельные вероятности состояний;
 - вероятность того, что заявка будет обслужена;
 - среднее число заявок в очереди и в системе;
 - среднее время ожидания, обслуживания и пребывания в системе.
2. Оценить средние потери дохода в результате ухода заявок из очереди:
 $D_{\text{потерь}} = C \cdot v_{\text{уход}}$, где $v_{\text{уход}} = \omega \cdot L_{\text{оч}}$.

Задача 5. Замкнутая одноканальная СМО (система Энгсета)

Замкнутая одноканальная СМО имеет n источников заявок. В среднем за месяц k заявок требует обслуживания. Время обслуживания одной заявки в среднем равно t дней.

Требуется:

1. Определить вероятность того, что в исправном (активном) состоянии будет находиться не менее P процентов источников заявок.
2. Рассчитать дополнительные характеристики:
 - среднее число неисправных источников (в ремонте и в очереди);
 - абсолютную пропускную способность;
 - среднее время ремонта и ожидания ремонта.

Задача 6. Замкнутая многоканальная СМО

Имеется замкнутая СМО с k каналами обслуживания и n источниками заявок. Интенсивность поступления заявок от каждого активного источника равна λ . Среднее время обслуживания одной заявки равно t часов.

Требуется определить:

1. Предельные вероятности состояний СМО;
2. Вероятность того, что все каналы свободны;
3. Среднее число заявок в очереди, ожидающих обслуживания;
4. Среднее число заявок в системе;
5. Среднее число свободных каналов;
6. Среднее число занятых каналов (среднее число обслуживаемых заявок);
7. Абсолютную пропускную способность СМО;
8. Относительную пропускную способность СМО;
9. Вероятность наличия очереди;
10. Среднее время пребывания заявки в очереди, под обслуживанием и в системе.

Методические указания

1. При решении задач используйте формулы, приведённые в учебном пособии М. А. Плескунова «Теория массового обслуживания» (2022).
2. Все промежуточные вычисления выполняйте с точностью до 5-го знака после запятой, окончательные ответы округляйте до 3-го знака.
3. Для задач с бесконечными рядами (СМО с неограниченной очередью) используйте критерий сходимости и оценивайте остаток ряда для достижения заданной точности ϵ .
4. Результаты оформляйте в виде таблиц и, при необходимости, графиков зависимостей характеристик от параметров системы.
5. В выводах укажите, как изменение параметров (числа каналов, интенсивности потока, времени обслуживания) влияет на эффективность работы СМО.

Критерии оценки

Критерий	Баллы
Корректность математической модели и алгоритма	3
Работоспособность и читаемость кода	3
Полнота и точность результатов расчётов	5
Качество выводов и анализа результатов	5
Оформление отчёта	4
Итого	20

Лабораторная работа СМО_КТ2

Варианты заданий:

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
.Аликин И. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,2 42 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	92 3 5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 22 3 2 10 220	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	30 12 0,8 45	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,2 0,1
. Аликина А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	130 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 2 12 3 12 90	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	25 3 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
. Афанасьев И. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	48 10 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 1 18 4 8 110	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	28 4 2,0 75	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 12 1,4 0,2
. Батраков Я. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 48 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	250 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	7 2 8 5 10 70	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.2 1.5 2 5 180 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 2 1,0 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
Безродный Е. В.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	150 15 8 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 25 2 8 130	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 5 2,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 25 2,3 0,1
Беклемышева К. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,75 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	50 6 2 5	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 2 15 3 12 85	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	24 3 1,2 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Будников А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	180 12 0,5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 6 1,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	2 12 1,5 0,6
Буторин Ю. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,5 48 6	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	350 10 7 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	17 4 2,2 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,8 0,5
Быковец Н. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	288 10 0,4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 15 3 8 100	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.2 1.5 2 5 180 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	19 3 1,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 16 1,6 0,2
Власова Е. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	45 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	2.0 0.8 3 4 100 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	15 8 2,0 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	6 28 2,4 0,4
Водичев Д. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	3,0 24 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 1 20 2 8 120	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 5 1,0 98	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 16 1,5 0,1
Ворончихина К. Д.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 2 12 3 12 90	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.0 1.8 2 7 220 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
Вяткина А. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 42 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	250 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 1 18 4 8 110	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 6 3 92	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Гиляева А. М.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,2 42 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	92 3 5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	7 2 8 5 10 70	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	30 12 0,8 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,2 0,1
Горбушина П. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	30 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 25 2 8 130	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	25 3 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
Данилов Д. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	48 10 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 2 15 3 12 85	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.6 2.5 3 12 300 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 2,0 75	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 12 1,4 0,2
Дранков А. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 48 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	250 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	2.0 0.8 3 4 100 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 2 1,0 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
Дрямин И. Д.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	150 15 8 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 5 2,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 25 2,3 0,1
. Дудин Д. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,75 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	50 6 2 5	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 22 3 2 10 220	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.0 1.8 2 7 220 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	24 3 1,2 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8
. Ермишин Д. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,2 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	125 4 8 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.7 3.5 4 10 280 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 5 0,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 18 1,0 0,2

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Зырянова Н. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	180 12 0,5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 6 1,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	2 12 1,5 0,6
. Казакова О. В.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,5 48 6	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	350 10 7 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	27 4 2,2 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,8 0,5
. Коковьякина В. Д.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	288 10 0,4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 15 3 8 100	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	29 3 1,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 16 1,6 0,2
. Кокоулина М. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	102 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.2 1.5 2 5 180 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	15 8 2,0 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	6 28 2,4 0,4
. Коркодинов Р. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	3,0 24 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 1 20 2 8 120	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 5 1,0 98	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 16 1,5 0,1
. Кривоносова А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 2 12 3 12 90	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
. Куварзин М. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 42 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	95 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 1 18 4 8 110	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 6 3 92	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Кузьменецкий М. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,2 42 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	92 3 5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	7 2 8 5 10 70	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	30 12 0,8 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,2 0,1
. Лазарев Н. И.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	30 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 25 2 8 130	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	25 3 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
. Лобанов Р. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	48 10 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 2 15 3 12 85	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.6 2.5 3 12 300 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 2,0 75	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 12 1,4 0,2
. Максименко Д. Ю.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 48 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	250 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	2.0 0.8 3 4 100 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 2 1,0 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
. Максимов Г. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	150 15 8 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 5 2,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 25 2,3 0,1
. Малков И. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,75 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	50 6 2 5	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 22 3 2 10 220	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.0 1.8 2 7 220 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	24 3 1,2 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8
. Махнев А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,2 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	125 4 8 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.7 3.5 4 10 280 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 5 0,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 18 1,0 0,2

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Микова С. В.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	180 12 0,5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 6 1,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	2 12 1,5 0,6
. Микова Ю. Н.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,5 48 6	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	350 10 7 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	27 4 2,2 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,8 0,5
. Мухамадьяров А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	288 10 0,4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 15 3 8 100	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	19 3 1,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 16 1,6 0,2
. Панков А. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	102 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.2 1.5 2 5 180 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	15 8 2,0 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	6 28 2,4 0,4
. Панькова С. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	3,0 24 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 1 20 2 8 120	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 5 1,0 98	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 16 1,5 0,1
. Пастухов А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 2 12 3 12 90	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
. Перевозчиков И. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 42 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	95 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 1 18 4 8 110	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 6 3 92	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Пермякова М. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,2 42 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	92 3 5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	7 2 8 5 10 70	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.0 1	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	30 12 0,8 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,2 0,1
. Пожарова Д. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	30 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 25 2 8 130	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	25 3 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
. Попов М. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	48 10 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 2 15 3 12 85	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.6 2.5 3 12 300 0.0 1	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 2,0 75	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 12 1,4 0,2
. Путилова А. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 48 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	250 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	2.0 0.8 3 4 100 0.00 1	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 2 1,0 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
Румянцев В. И.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	150 15 8 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.0 1	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 5 2,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 25 2,3 0,1
Садырова М. М.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,75 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	50 6 2 5	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 22 3 2 10 220	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.0 1.8 2 7 220 0.00 1	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	24 3 1,2 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Седики М.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,2 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	125 4 8 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.7 3.5 4 10 280 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 5 0,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 18 1,0 0,2
Седухин В. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	180 12 0,5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 0.8 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 6 1,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	2 12 1,5 0,6
.Селихина А. М.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,5 48 6	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	350 10 7 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	27 4 2,2 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,8 0,5
. Сергеев К. Р.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	288 10 0,4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 15 3 8 100	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	19 3 1,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 16 1,6 0,2
. Сипайло Д. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	102 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.2 1.5 2 5 180 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	15 8 2,0 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	6 28 2,4 0,4
Скосарев Р. О.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	3,0 24 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 1 20 2 8 120	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 5 1,0 98	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 16 1,5 0,1
. Соколов Г. К.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 2 12 3 12 90	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Султанская Е. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 42 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	95 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 1 18 4 8 110	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	6 12 2 10 320 0,01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 6 3 92	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8
Суханов Я. В.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,2 42 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	180 12 0,5 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	7 2 8 5 10 70	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.3 5 1 15 250 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	30 12 0,8 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 1,2 0,1
Ужегов Е. В.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 24 3	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	350 10 7 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 25 2 8 130	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.5 1 4 6 120 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	25 3 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 24 1,5 0,5
Хисматов Е. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	288 10 0,4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 2 15 3 12 85	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.6 2.5 3 12 300 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 2,0 75	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 12 1,4 0,2
Черноусов Н. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 48 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	102 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	6 1 10 4 8 95	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	2.0 0.8 3 4 100 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 2 1,0 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
Чупруненко С. Д.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	2,0 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	8 2 6 5 10 75	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.4 4 2 20 350 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 5 2,5 90	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 25 2,3 0,1
Шалагинов Б. И.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,75 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 22 3 2 10 220	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	1.0 1.8 2 7 220 0.001	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	24 3 1,2 95	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	3 15 2,3 0,8

Лабораторная работа СМО_КТ2

ФИО	1 задача		2 задача		3 задача		4 задача		5 задача		6 задача	
Шантарин Е. А.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,2 60 5	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	95 12 3 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.7 3.5 4 10 280 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	12 5 0,8 85	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	5 18 1,0 0,2
Швецова К. Д.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	1,5 36 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	102 8 0,9 3	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	3 1 15 3 8 100	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	5 3 2 10 150 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	16 5 1,0 98	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	6 28 2,4 0,4
Шукшин К. С.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	0,5 48 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	120 8 4 2	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	4 2 10 4 10 80	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	7 3.5 4 10 280 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	18 4 1,5 80	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	4 18 2,1 0,4
Юртаев И. Е.	$\alpha =$ $n =$ $k =$	3,0 24 4	$\lambda =$ $t =$ $\alpha =$ $n =$	88 2 6 4	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $n =$ $T =$ $C =$	5 1 20 2 8 120	$\lambda =$ $t =$ $k =$ $\omega =$ $C =$ $\varepsilon =$	0.8 2 3 8 200 0.01	$n =$ $k =$ $t =$ $P =$	10 6 3 92	$k =$ $n =$ $\lambda =$ $t =$	2 12 1,5 0,6